目前 FHIR Draft 待補強問題

更新日期：2026-05-01

目前狀態判讀

已經做對的部分

1. Patient / Encounter / QuestionnaireResponse / Observation / ClinicalImpression / Composition / DocumentReference / Provenance 已完整建立。

2. 各資源 reference 關係成立，表示 bundle 骨架正確。

3. 有授權狀態、review extension、Provenance，代表流程上已有最小治理概念。

4. 已可成功送到 https://hapi.fhir.org/baseR4，代表交換鏈不是假的。

5. Patient 與 Encounter 已完成一輪正式測試驗證，成熟度已明顯提升到可展示層級。

6. QuestionnaireResponse 已經開始具備病人審閱、授權提示與後續問卷目標整理的流程完整度。

7. Observation 已具備可讀的症狀摘要句、來源鏈結與審閱授權 extension，不再只是抽象訊號殼。

8. ClinicalImpression 已能接上 QuestionnaireResponse 與 Observation，開始具備真正的臨床印象草稿樣貌。

9. Composition 已具備多 section 正式摘要文件樣貌，開始能承接臨床摘要、病人審閱與交付阻塞說明。

10. DocumentReference 已開始做 readable summary 與 internal trace payload 分層，具備正式交付與可追溯設計概念。

11. Provenance 已能追蹤整個交付鏈，並清楚表達病人授權與生成來源，治理感明顯提升。

目前最明顯的缺口

1. ClinicalImpression.description 與 Composition 內文仍有過度推論風險。

2. QuestionnaireResponse.item 混入太多原始碎句、重複句、操作句。

3. Observation 可送出，但內容太薄，醫師看不出重點。

4. DocumentReference 雖然保留完整 payload，但 payload 本身仍偏髒。

5. 展示版本仍需要額外的去識別包裝，避免正式測試資料直接上台。

各層待補強問題

1. Patient 層

> 註：以下多數是早期版本的缺口。到 2026-04-24 的正式測試版為止，Patient 結構完整度已明顯改善，現在主要剩下的是「決賽展示時要不要改成去識別版」。

目前問題

1. 正式測試版已能帶出真實病人欄位，但展示版若直接使用，會有個資暴露風險。

2. contact.relationship 目前可讀，但若要追求更嚴謹的 FHIR 味道，仍可再補 coding。

為什麼要修

1. 現在不是「送不出去」，而是要讓正式測試成果在決賽呈現時更安全、更漂亮。

2. 評審若看到真實資料雖然會覺得完整，但也可能反問隱私與展示治理。

---

2. Encounter 層

> 註：這一層在 2026-04-24 的正式測試版已經改善很多，目前主要是把成果寫清楚，讓答辯時能直接拿來講。

目前問題

1. 舊版曾有 period.start 與 period.end 幾乎相同的問題，會看起來像系統生成時間。

2. 舊版 status = in-progress 和已完成交付情境不一致，現在正式測試版已改善為 finished。

為什麼要修

1. Encounter 是評審最容易秒懂的流程型資源，語意對了，整個系統成熟度就會一起被抬高。

2. 現在這層已經變成可以拿來加分的地方，不該讓文件還停在舊狀態。

---

3. QuestionnaireResponse 層

> 註：這一層到 2026-04-24 的正式測試版為止，也已經明顯比早期成熟很多。現在不是完全不能看，而是還可以再往更精簡、更像臨床摘要的方向推。

目前問題

1. depressed_mood.answer 目前仍是 Observed via AI companion conversation.，合法但偏泛，不夠像真正可讀的臨床證據句。

2. recent_evidence 雖然已改成高訊號欄位，但目前只有出現持續低落或失去意義感的描述，仍偏抽象。

3. patient_confirm_* 中有明顯同義重複，例如低落/失去意義感的描述被拆成多題重複確認。

4. `phq9_total_score = 0`
與整體低落敘述並列時，展示上容易被問「這是未填、無症狀，還是暫無有效 PHQ-9 結果」。

5. `questionnaire_target_*` 與 `patient_editable_*`
已經有流程價值，但語句風格仍略混雜，還不夠統一。

為什麼要修

1. `QuestionnaireResponse` 應該是結構化問答或證據整理，不是逐字稿垃圾桶。

2. 這份資源現在的強項是流程完整，但如果內容文字再更精煉，評審會更容易同時看到「流程感」和「臨床可讀性」。

---

4. Observation 層

> 註：這一層到 `2026-04-24` 的正式測試版為止，也明顯成熟很多。它現在的強項是「可讀性」與「流程來源鏈」都有了，但還有機會再把內容補得更厚。

目前問題

1. `valueString = reports persistent low mood`
已經比早期好很多，但仍偏短，還可以再更具體一些。

2. 目前沒有 `note` 保留代表性 evidence，所以雖然可讀，但證據厚度仍偏薄。

3. 目前只呈現一個 `depressed_mood` observation，若要展示完整 symptom map，之後可能還需要更多維度一起出來。

4. `method = AI companion conversation extraction`
已有交代來源，但若未來要更正式，還可再補得更標準化。

為什麼要修

1. 結構合法不等於人類可讀。

2. 現在雖然已經比 `supported signal` 時代好很多，但若要更像正式臨床草稿，還需要把觀察句與證據再補厚一點。

---

5. ClinicalImpression 層

> 註：這一層到 `2026-04-24` 的正式測試版為止，已經從「FHIR 裡有這個資源」進步到「看起來像一份真的臨床印象草稿」。但同時它也是目前最容易被評審細挑的一層，因為內容品質問題已經比骨架問題更突出。

目前問題

1. `status = completed` 對 AI 生成草稿來說偏滿，若拿去展示，容易被問為什麼不是 `preliminary`。

2. finding 裡混入 請幫我看看我現在的狀態 這種操作句，這是很明確的不該進臨床印象的內容。

3. 前兩筆 finding.basis 幾乎相同，資訊重複度高，看起來像還沒真正做 evidence 對位。

4. description 雖然已經可讀，但 情緒波動顯著，影響日常生活，需進一步關注與支持
這種寫法仍偏摘要口吻，還能再更保守、更貼證據。

5. finding 已經開始整理壓力與焦慮，但語句風格有的像臨床摘要、有的像原句殘留，還不夠一致。

為什麼要修

1. ClinicalImpression 是最像臨床判讀的位置，錯一句就很傷。

2. 這個資源最容易被評審質疑「AI
是否過度診斷、過度推論」，也是最容易看出你們有沒有真正理解臨床語意邊界的地方。

---

6. Composition 層

> 註：這一層到 2026-04-24 的正式測試版為止，已經很像真正的 pre-visit summary
文件。它現在最明顯的進步不是「有 Composition」，而是已經有 section 設計、病人審閱段落與 export blockers；但同時也因為像真的文件，所以內容重複和語氣過滿會更容易被看到。

目前問題

1. Chief Concerns 裡有明顯近義重複，例如 持續低落、空虛或失去意義感 和
近期，出現持續低落或失去意義感的描述 很接近。

2. Symptom Observations 混入 請幫我看看我現在的狀態
這種操作句，這種句子不該出現在正式摘要 section。

3. Clinical Alerts 的句子偏重，像 高風險的情緒波動和社交焦慮
這種寫法，若證據有限，展示時很容易被追問依據。

4. FHIR Delivery Draft Sections 很有工程價值，但目前放進 Composition
後，對一般評審來說會顯得資訊密度過高、閱讀負擔偏重。

5. Patient Review Packet 已經很完整，但和前面 section
有部分重疊，還可以再收斂避免整份文件太長。

為什麼要修

1. Composition 是最像給人看的正式摘要。

2. 如果這裡沒有收乾淨，前面資源就算很完整，評審最後看到的仍會是「文件太亂、太滿、太像草稿」。

---

7. DocumentReference 層

> 註：這一層到 2026-04-24 的正式測試版為止，成熟很多，而且成熟的方向很對。它現在最大的亮點不是「有附件」，而是已經開始懂得把給醫師看的內容和給系統追蹤的內容分開。

目前問題

1. readable attachment 雖然方向很對，但解碼後內容仍可看到一些重複與偏髒的摘要句，表示 readable layer 還沒完全收乾淨。

2. internal trace payload 非常完整，但資訊量極大，若展示時直接展開，會讓評審很容易失焦。

3. DocumentReference 本體目前沒有額外 extension 補上病人審閱狀態；雖然內容裡有 trace，但資源本體層的治理訊號還可以更一致。

4. content.data 全部是 Base64，對系統當然合理，但若要做展示，最好同時準備解碼後的可視版本，不然現場不容易一眼看出價值。

為什麼要修

1. DocumentReference 不只是「有附檔」而已，附檔品質也會影響可讀性。

2. 現在這份資源的強項已經不是骨架，而是分層設計；所以下一步真正要修的是內容品質與展示方式。

---

8. Provenance 層

> 註：這一層到 2026-04-24 的正式測試版為止，其實已經成熟很多，而且很適合當答辯亮點。它現在不是單純 technical trace，而是已經能把來源、審閱、授權和交付鏈講清楚。

目前問題

1. reason.text 雖然完整，但一句話塞了很多資訊，展示時如果直接念出來會有點過長。

2. entity 的三層設計已經不錯，但 wording 還可以再更一致，讓 source / derivation / quotation 看起來更像同一套治理語言。

3. target 雖然完整，但目前還是偏工程視角列法；若要更偏展示，可另外做一份白話對應表輔助。

為什麼要修

1. Provenance 是你答辯時很有分數的資源，而你現在這份其實已經有治理感了，下一步主要是把它講得更漂亮、更容易被非技術評審秒懂。

優化優先順序

P0：立刻要修

1. 修正 Patient 的 demo 識別與匿名策略，避免再出現 web-demo-user 類型輸出。

2. 移除 `ClinicalImpression` 與 `Composition` 中的危險過度推論句。

3. 清除 `QuestionnaireResponse`、`Composition` 裡的操作句、碎句、重複句。

4. 將 `Observation` 改成更可讀的症狀摘要。

P1：決賽前要補強

1. 收斂 section 數量，提升 `Composition` 的臨床可讀性。

2. 將 `DocumentReference` 內容分成閱讀版與追蹤版。

3. 補強 Provenance 的治理說明。

P2：展示品質提升

1. 改善 `Patient` 匿名策略與 demo 呈現方式。

2. 調整 `Encounter` 時間與狀態語意。

3. 收斂 internal canonical 的展示說法。

建議實作順序

1. 先修 `symptom_observations / chief_concerns / finding` 的內容清理。

2. 再修 `ClinicalImpression.description` 的風險口徑。

3. 再修 `Observation.valueString` 與 `basis` 綁定邏輯。

4. 最後整理 `DocumentReference` 與 `Provenance` 的展示品質。

驗收標準

1. `Patient` 不再直接輸出登入帳號或 demo handle 作為病人姓名。

2. 若沒有病人基本資料，應輸出乾淨的匿名 patient draft。

3. 若已有明確病人資料，應優先保留該資料。

4. 不再出現操作句或無意義求助句進入 `ClinicalImpression`、`Composition`、`QuestionnaireResponse`。

5. `ClinicalImpression` 不可在證據不足時直接下重判斷。

6. `Composition` 每個 section 都能被人類快速看懂，不再像原始對話拼貼。

7. `Observation` 單筆內容要能讓醫師知道「觀察到了什麼」。

8. 送到 HAPI 仍然成功，且 bundle 結構不被破壞。

下一步建議

建議直接從以下任務開始：

1. 先做內容清理規則

目標：把重複句、操作句、低訊號句從 draft 移除。

2. 再做 ClinicalImpression 降風險

目標：避免沒有足夠證據時寫出過重的判斷。

3. 最後做 Composition 精簡化

目標：讓這份輸出變得更像真正可展示的臨床摘要。

2026-05-01 近期迭代時曾遇到的待補強問題

> 註：以下這些問題，很多在 2026-05-01
晚上前後已陸續修掉，但它們仍然應該被保留在「待補強問題」裡，因為它們確實是最近兩三天
FHIR draft 迭代過程中碰到的真實缺口，而不是事後憑空整理出來的。

1. FHIR 欄位 mapping 與 TW Core 對照不夠直觀

當時遇到的問題

1. 在導入 TW IG Core 時，哪些欄位該放 Observation、哪些該落
QuestionnaireResponse，實作時仍容易混淆。

2. 現場若沒有欄位對照表或轉換提示，展示時很難快速說清楚「這個欄位為什麼落在這裡」。

3. draft 雖然能產生 bundle，但 mapping decision 的說服力還不夠可視化。

為什麼這也該算待補強問題

1. 這不是純 UI 問題，而是 FHIR draft 能不能被人理解的問題。

2. 如果評審或導師追問 mapping
logic，而系統沒有輔助表或轉換按鈕，就很容易顯得規則只存在你腦中。

2. ClinicalImpression 與 HAPI 測試伺服器相容性仍會踩雷

當時遇到的問題

1. ClinicalImpression 雖然語意上已經接近可展示版本，但在 HAPI FHIR
測試環境仍曾出現相容性問題。

2. 這代表問題不只在內容品質，也在於「能不能真的穩定送出去」。

為什麼這也該算待補強問題

1. 對決賽展示來說，FHIR draft 若無法穩定送出，再漂亮的語意整理都會失分。

2. `ClinicalImpression` 本來就是 bundle 裡最敏感、最容易出現語意與格式雙重問題的資源。

3. report bundle 刷新後不一定能穩定保留

當時遇到的問題

1. draft 當下生成成功，不代表刷新後還能順利取回。

2. 若 report bundle 沒有被穩定保存在 session cache，醫師端或 history trace 很容易斷鏈。

3. 使用者會誤以為「系統剛剛明明有產生」，但下一次進來卻像沒發生過。

為什麼這也該算待補強問題

1. 這已經不只是內容問題，而是交付穩定性問題。

2. FHIR draft 若不能跨刷新保留，就很難說自己是一條可靠的資料交付流程。

4. FHIR history / bootstrap 流程不穩定

當時遇到的問題

1. 最近兩三天的另一個明顯缺口，是 FHIR history 在 bootstrap 階段曾發生 crash。

2. 一旦 history 初始化失敗，前面辛苦整理出的 draft、trace 與回顧入口都會一起變得不可信。

3. 這類問題雖然不屬於單一資源欄位錯誤，但會直接破壞整條 FHIR draft 的可追溯性。

為什麼這也該算待補強問題

1. 如果 FHIR history 一直不穩，評審很容易認為系統只有單次生成、沒有真正的追蹤能力。

2. 這也是最近兩三天你最實際碰到的工程風險之一，不能因為最後修掉了，就從歷程裡消失。

5. 最近這批問題的共同本質

1. 4/24 前後的問題，重點比較偏資源內容乾不乾淨、語氣有沒有過滿、FHIR 結構是否合理。

2. 5/1 這批新問題，則更偏向「交付穩定性、traceability、history 可回溯性、mapping 可解釋性」。

3. 換句話說，最近兩三天遇到的待補強問題，代表你關注的焦點已經從「能不能產生 draft」進一步進到「產生之後能不能穩定保存、穩定回看、穩定送出、穩定解釋」。